

Министерство образования Республики Молдова
Технический Университет Молдовы,
Кафедра оптоэлектронных систем.

РЕФЕРАТ

В рамках дисциплины «Основы программирования»
Практическая работа №1.

Тема: ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Выполнила студентка группы AI-262

Леу Артём

Проверяющий лектор высшего уровня

Фалико Николай

Кишинев 2026

1. Цель работы

Изучить приемы и способы использования операторов проверки условия и оператора цикла на языке C для табулирования функции на заданном интервале с указанным шагом изменения аргумента.

2. Условие задачи

Вычислить и вывести на экран значения аргумента и значения функции, заданной несколькими выражениями, для заданного интервала $x_n \leq x \leq x_k$ и шага dx изменения аргумента. Параметры a, b, c — действительные числа.

Вариант 4. Функция задана следующим образом:

$$F = a \cdot \sin(x) - \ln(x)/(c + b), \quad \text{при } x < c \text{ и } a \neq 0;$$

$$F = (x - a \cdot x^2)/(x - b - \sin(c)), \quad \text{при } x > c \text{ и } a = 0;$$

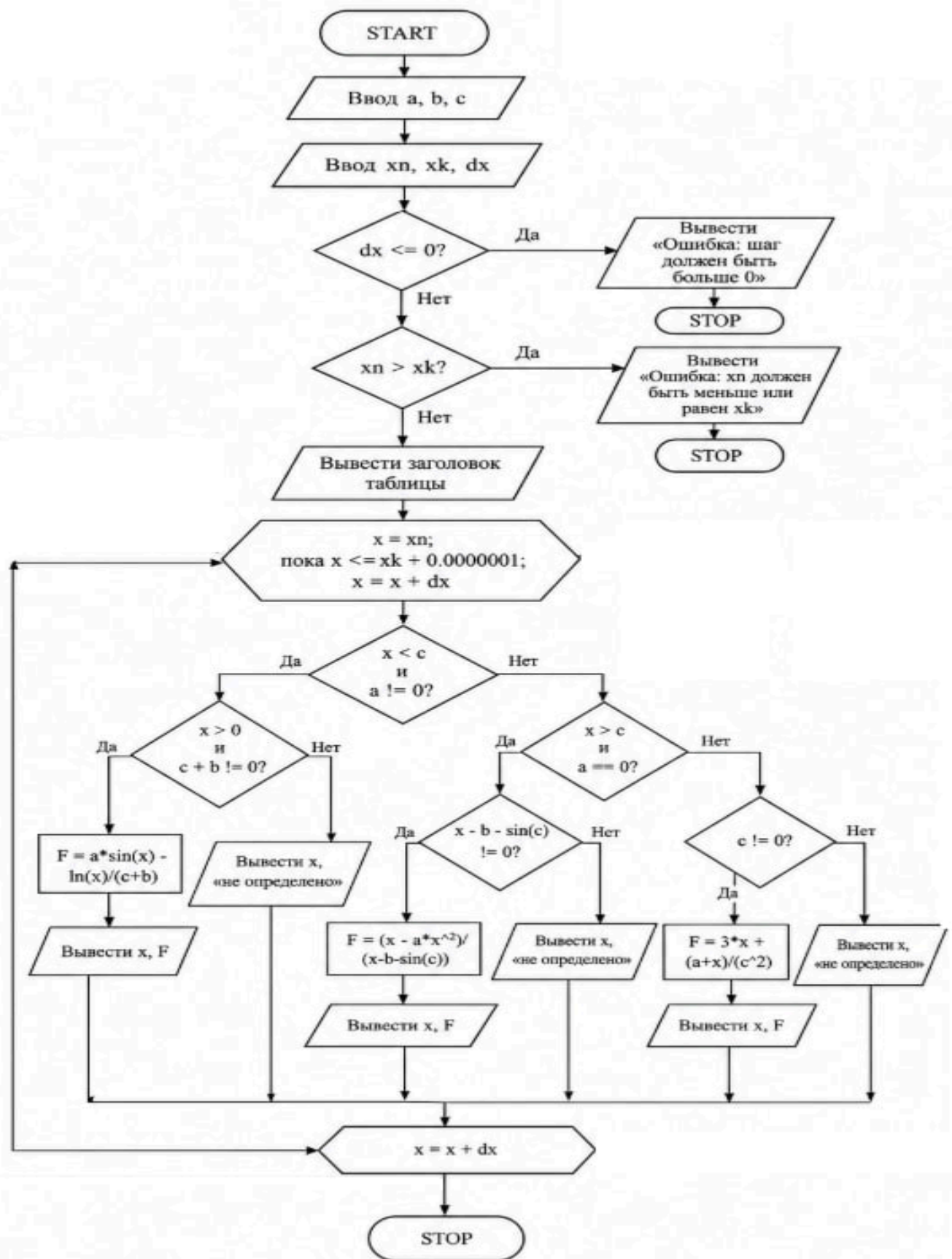
$$F = 3 \cdot x + (a + x)/c^2, \quad \text{в остальных случаях.}$$

При программной реализации дополнительно проверяется область допустимых значений выражений: для $\ln(x)$ требуется $x > 0$, знаменатели не должны быть равны нулю, а c не должен быть равен нулю в третьем выражении.

Ссылка на GitHub: https://github.com/LeuArtiom/PC_lab1_leu.A-AI-262-.git

3. Схема блок (логика) алгоритма

Блок-схема выполнена в стиле приведенного примера: используются блоки начала и конца, ввода/вывода, проверки условий, цикла и вычислений.



4. Листинг программы

Мой код	Код ИИ	Сравнение
<pre>// Вся программа в main() double a, b, c; double xn, xk, dx; double x, F; if (dx <= 0) { printf("Ошибка шага"); return 0; } if (xn > xk) { printf("Ошибка интервала"); return 0; } for (x = xn; x <= xk + 0.0000001; x = x + dx) { if (x < c && a != 0) { if (x > 0 && c + b != 0) { F = a * sin(x) - log(x)/(c+b); printf("%10.3lf %12.3lf\n", x, F); } else { printf("%10.3lf не определено\n", x); } } }</pre>	<pre>// Отдельная функция расчёта int calculateF(double x, double a, double b, double c, double *F) { if (x < c && a != 0) { if (x <= 0 c + b == 0) return 0; *F = a * sin(x) - log(x)/(c+b); return 1; } } for (x = xn; x <= xk + 1e-7; x += dx) { if (calculateF(x, a, b, c, &F)) printf("%10.3f %12.3f\n", x, F); else printf("%10.3f не определено\n", x); }</pre>	В исходном коде ввод, проверки, вычисления и вывод собраны в main(). В коде ИИ вычисление функции вынесено в calculateF(), поэтому структура программы становится понятнее. Проверки шага и интервала присутствуют в обоих вариантах. Цикл в исходном коде содержит все ветви вычисления и повторяющиеся команды вывода. В версии ИИ цикл короче: он вызывает calculateF() и выводит результат в одном месте. Запись x += dx короче, но эквивалентна x = x + dx.

```

        /* остальные
ветви if/else */
    }
    F = (x - a * x * x) /
        (x - b - sin(c));

    /* В остальных
случаях */
    if (c != 0) {
        F = 3 * x + (a +
x)/(c*c);
        printf("%10.3lf
%12.3lf\n", x, F);
    } else {
        printf("%10.3lf
не определено\n", x);
    }
}
if (x > c && a == 0) {
    if (x - b - sin(c)
== 0)
        return 0;
    *F = (x -
a*x*x)/(x-b-sin(c));
    return 1;
}
if (c == 0) return 0;
*F = 3*x +
(a+x)/(c*c);
return 1;

```

Оба варианта проверяют знаменатели и не вычисляют $\ln(x)$, если $x \leq 0$. В версии ИИ функция сообщает, определено ли значение, а `main()` отвечает за вывод таблицы. Проверка корректного ввода в версии ИИ также помогает обработать неверно введенные данные.

Мой код:

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    double a, b, c;
```

```
    double xn, xk, dx;
```

```
    double x, F;
```

```
    // Ввод параметров функции
```

```
    printf("Введите a, b, c: ");
```

```
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
```

```
    // Ввод интервала
```

```
    printf("Введите начало интервала xn: ");
```

```
    scanf("%lf", &xn);
```

```
    printf("Введите конец интервала xk: ");
```

```
    scanf("%lf", &xk);
```

```
printf("Введите шаг dx: ");
scanf("%lf", &dx);
```

```
// Проверка шага
```

```
if (dx <= 0)
{
    printf("Ошибка: шаг должен быть больше 0.\n");
    return 0;
}
```

```
// Проверка интервала
```

```
if (xn > xk)
{
    printf("Ошибка: xn должен быть меньше или равен xk.\n");
    return 0;
}
```

```
// Заголовок таблицы
```

```
printf("\n");
printf("      x      F(x)\n");
printf("-----\n");
```

```
// Табулирование функции
```

```
for (x = xn; x <= xk + 0.0000001; x = x + dx)
```

```
{
    // Первый случай:
    //  $F = a \cdot \sin(x) - \ln(x)/(c+b)$ 
    if (x < c && a != 0)
    {
        //  $\ln(x)$  существует только при  $x > 0$ 
        // знаменатель  $c+b$  не должен быть равен 0
        if (x > 0 && c + b != 0)
        {
             $F = a * \sin(x) - \log(x) / (c + b);$ 

```

```

        printf("%10.3lf  %12.3lf\n", x, F);
    }
    else
    {
        printf("%10.3lf  не определено\n", x);
    }
}

```

// Второй случай:

// $F = (x - a \cdot x^2) / (x - b - \sin(c))$

else if (x > c && a == 0)

```

{
    if (x - b - sin(c) != 0)
    {
        F = (x - a * x * x) / (x - b - sin(c));
    }
}

```

```

        printf("%10.3lf  %12.3lf\n", x, F);
    }
    else
    {
        printf("%10.3lf  не определено\n", x);
    }
}

```

// Во всех остальных случаях:

// $F = 3 \cdot x + (a + x) / c^2$

else

```

{
    if (c != 0)
    {
        F = 3 * x + (a + x) / (c * c);
    }
}

```

```

        printf("%10.3lf  %12.3lf\n", x, F);
    }
    else
    {

```

```
        printf("%10.3lf  не определено\n", x);  
    }  
}  
}
```

```
printf("\nНажмите Enter, чтобы закрыть программу...");  
getchar(); // считывает оставшийся символ '\n' после scanf  
getchar(); // ждёт нажатия Enter
```

```
return 0;
```

```
}
```


5. Анализ результатов

После компиляции программы был выполнен тестовый запуск. Для проверки работы программы использованы следующие исходные данные:

```
Введите a, b, c: 2
1
3
Введите начало интервала xn: 0.5
Введите конец интервала xk: 4
Введите шаг dx: 0.5

      x          F(x)
-----
    0.500      1.132
    1.000      1.683
    1.500      1.894
    2.000      1.645
    2.500      0.968
    3.000      9.556
    3.500     11.111
    4.000     12.667

Нажмите Enter, чтобы закрыть программу...|
```

В данном тесте при $x < 3$ и $a = 2$ использовалось первое выражение функции. При $x = 3$ и при $x > 3$ использовалось третье выражение, так как второе выражение применяется только при $a = 0$. Значения были выведены в виде таблицы с тремя знаками после десятичной точки.

Дополнительная проверка второго выражения:

a	b	c	xn	xk	dx
0	1	2	1	3	1

При $a = 0$ и $x > c$ программа переходит ко второму выражению $(x - a \cdot x^2)/(x - b - \sin(c))$, что подтверждает работу ветвления.

6. Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C для табулирования заданной кусочно-заданной функции. Были использованы операторы условия `if` и `else if`, оператор цикла `for`, ввод и вывод данных, а также функции `sin()` и `log()` из библиотеки `math.h`. Дополнительные проверки позволяют избежать вычисления выражений, не имеющих математического смысла, например деления на ноль или вычисления $\ln(x)$ при $x \leq 0$. В результате программа корректно вычисляет и выводит значения функции на заданном интервале.